

[计算机组成原理]

第五章 输入输出系统

大 纲

(一) I/O接口 (I/O控制器)

1. I/O接口的功能和基本结构
2. I/O端口及其编址

(二) I/O方式

1. 程序查询方式
2. 程序中断方式

中断的基本概念；中断响应过程；中断处理过程；
多重中断和中断屏蔽的概念。

3. DMA方式

DMA控制器的组成；DMA传送过程。

第五章 输入输出系统

5.1 节	概 述
5.2 节	外 部 设 备
5.3 节	I/O 接 口
5.4 节	程序查询方式
5.5 节	程序中中断方式
5.6 节	DMA方式

5.1 概述

一、输入输出系统的发展概况

1. 早期 分散连接 （程序查询方式）

CPU 和 I/O 串行 工作，I/O通过CPU与主机信息交换。

2. 接口模块和 DMA 阶段 总线连接 { 中断方式 DMA 方式

CPU 和 I/O 并行 工作，I/O通过接口与主机信息交换。

5.1 概 述

一、输入输出系统的发展概况

3. 具有通道结构的阶段

通道：一种专门用于输入输出操作的部件，是一种具有特殊功能的处理器。CPU启动通道后，可以继续运行自己的程序，而通道则同时执行通道程序，控制I/O设备进行直接数据传送。

4. 具有 I/O 处理机的阶段

I/O处理机（IOP）方式比通道方式具有更强的独立性和专用性。IOP有自己的指令系统，可以通过对IOP的编程，实现独立于CPU的I/O操作。



二、输入输出系统的组成

1. I/O 软件

(1) I/O 指令 CPU 指令的一部分

操作码	命令码	设备码
-----	-----	-----

操作码：I/O指令与其它指令的判别码

命令码：I/O设备具体操作

设备码：用于从多台I/O设备中选择某台设备

(2) 通道指令 通道自身的指令

指出数据组的首地址、传送字数或末地址、操作命令

如 IBM/370 通道指令为 64 位



二、输入输出系统的组成

1. I/O 软件

2. I/O 硬件

设备 I/O 接口 (总线型)

设备 设备控制器 通道 (通道型)



三、I/O 与主机的联系方式

1. I/O 编址方式

(1) 统一编址:指把I/O地址 (I/O端口地址) 当作存储器的单元进行分配。

在这种方式下CPU不需设置专门的I/O指令, 用统一的访问存储器的取数、存数指令就可访问I/O端口。

优点: 使CPU访问I/O的操作更灵活、更方便, 此外还可使端口有较大的编址空间。

缺点: 1) 使端口占用了存储器地址, 使内存容量变小。

2) 利用存储器编址的I/O设备进行数据输入输出操作执行速度变慢。

(2) 不统一编址



三、I/O 与主机的联系方式

1. I/O 编址方式

- (1) 统一编址:指把I/O地址 (I/O端口地址) 当作存储器的单元进行分配。
- (2) 不统一编址 (单独编址方式) : 指I/O端口地址与存储器地址无关, 另行单独编址。

在这种方式下, CPU需要设置专门的I/O指令访问端口。

优点: 输入输出指令与存储器指令有明显区别, 程序编制清晰、便于理解。

缺点: 输入输出指令少, 一般只能对端口进行传送操作, 尤其需要CPU提供存储器的读/写、I/O设备的读/写两组控制信号, 增加控制的复杂性。



三、I/O 与主机的联系方式

2. 设备寻址

每台设备有一个设备号，I/O指令设备码字段指出设备号，用设备选择电路识别设备是否被选中

3. 传送方式

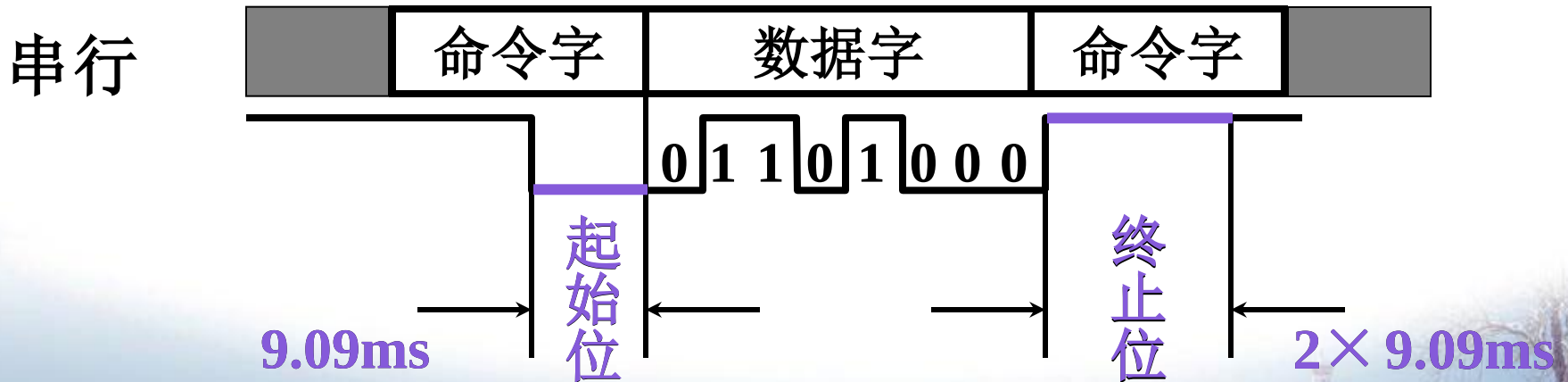
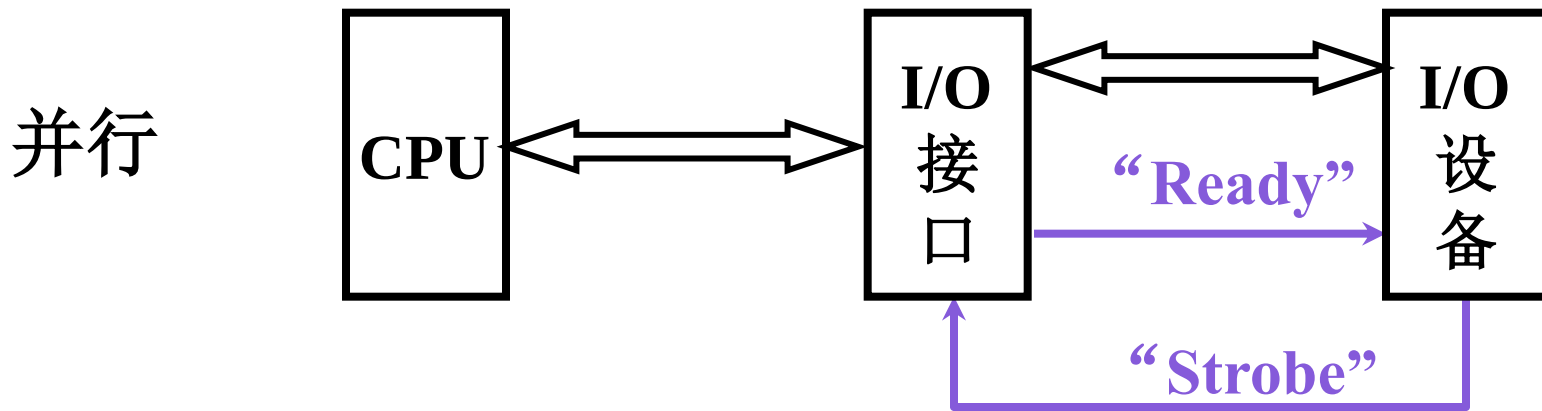
(1) 串行：在主机与接口之间完全按照并行方式实现数据传输，但在接口与I/O设备之间是按照串行方式实现数据传输。（设置具有移位功能的数据缓冲器，实现数据格式的串 - 并转换。）（适用于低速的串行I/O设备及信息远距离传送设备。）

(2) 并行：在主机与接口、接口与I/O设备之间是按照并行方式完成信息传输。（当I/O设备本身按照并行方式工作，主机与I/O设备间距离较近，选用并口）

4. 联络方式

(1) 立即响应 (速度缓慢的I/O)

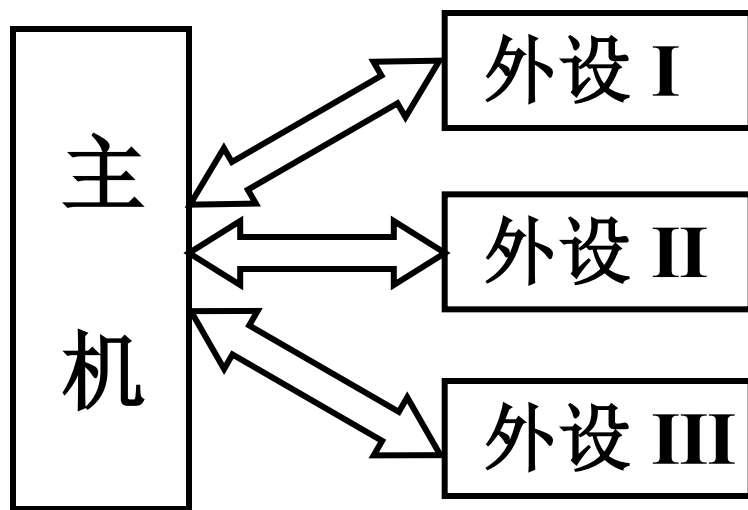
(2) 异步工作采用应答信号 (I/O设备与主机工作速度不匹配)



(3) 同步工作采用同步时标

5. I/O 与主机的连接方式

(1) 辐射式连接



每台设备都配有一套
控制线路和一组信号线

不便于增删设备

(2) 总线连接

便于增删设备

5. I/O 与主机的连接方式

(1) 辐射式连接

(2) 总线连接

(3) 通道式连接

(4) 输入输出处理机方式连接



四、I/O 与主机信息传送的控制方式



1. 程序查询方式

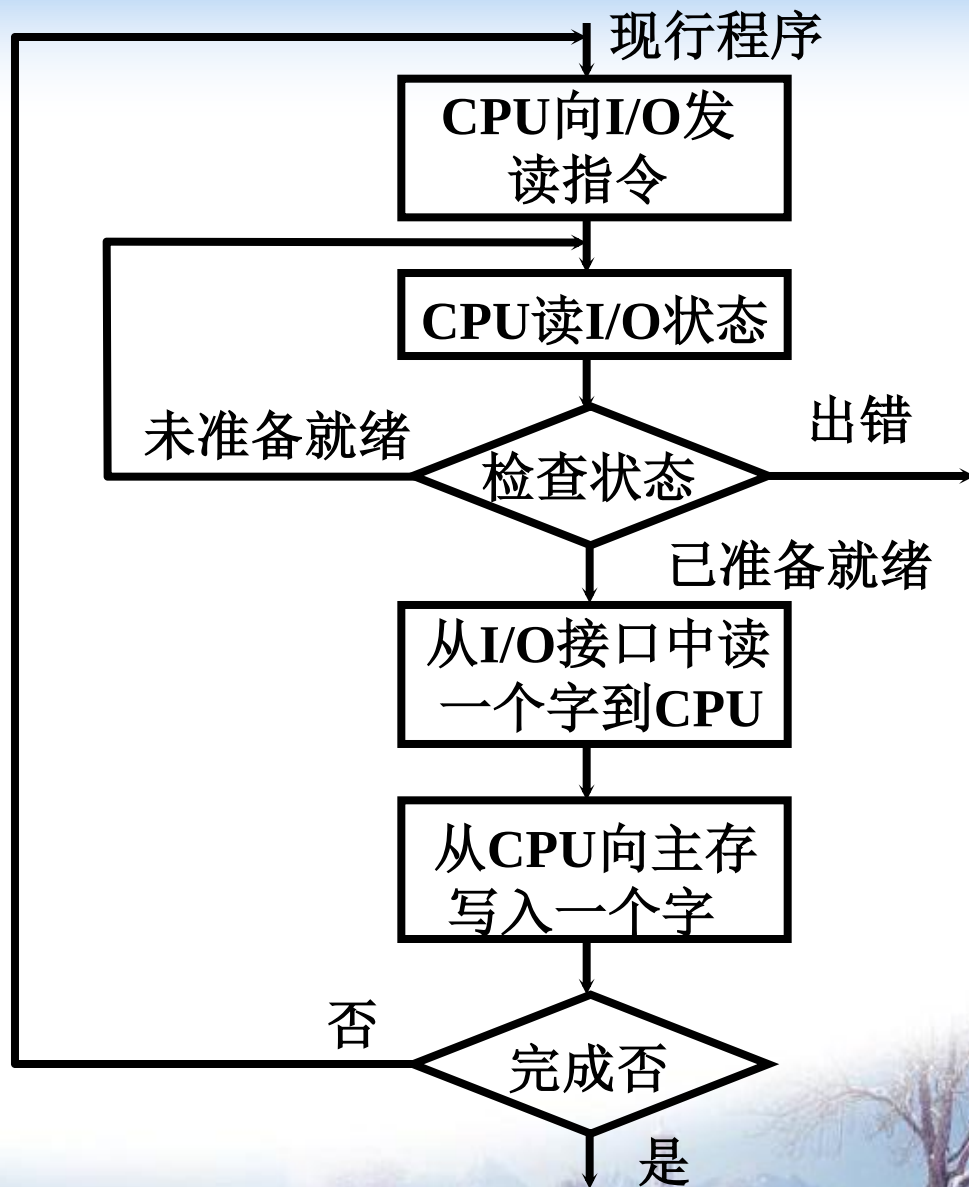
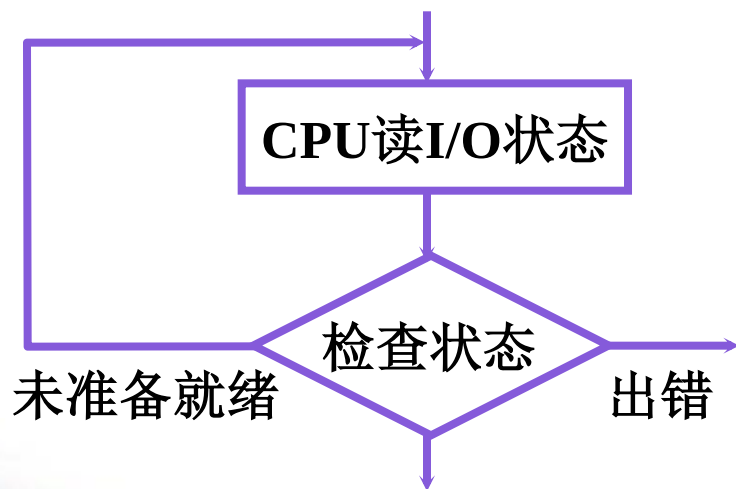
- 基本原理：用程序实现主机与外设之间的信息交换，即CPU直接利用I/O指令编程实现输入输出。
 - 通常方法是在用户程序中安排一段输入输出服务程序，当需要进行I/O操作时，直接控制I/O设备进行工作。
 - 开始时需要对设备所处的工作状态进行查询，所以称程序查询方式。
 - 程序每执行一条I/O指令（或传送指令），只能传送一个数据。每次都要查询设备所处的状态，只有当设备准备好后才能传送，否则主程序作循环等待。
 - CPU与I/O设备处于串行工作方式，CPU必须等待I/O设备完成操作后才能继续执行其它程序。因此，此方式数据的传送速度很慢，CPU的利用率较低。
 - Note：计算机带有多台I/O设备时，应根据各设备的重要程度对它们进行优先级排队。



1. 程序查询方式

CPU 和 I/O 串行工作

踏步等待



1. 程序查询方式

特点：

1. CPU能控制何时对何设备进行输入输出操作
2. 外设和CPU处于异步工作状态
3. 数据输入输出要经过CPU
4. 用于连接低速外设，如终端和打印机
5. 灵活性好
6. 不能实现CPU与外设的并行工作



2. 程序中断方式

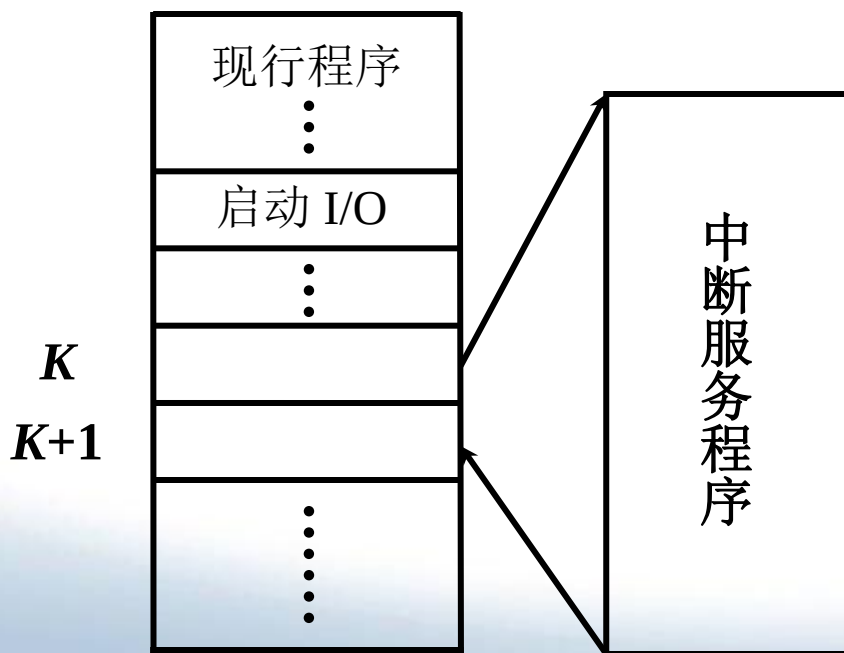
- 中断：CPU在执行程序的过程中，当出现异常情况或特殊请求处理时，CPU暂停当前正在执行的程序，转而去执行更为紧急的中断服务程序，并能在中断服务程序处理结束后，自动返回被暂停的程序继续执行。
- 中断系统：用于实现中断的软件和硬件组成的系统
- 一般适用于随机出现的服务，且一旦提出要求应立即实现。节省了CPU的时间，但硬件结构相对复杂。



2. 程序中中断方式

I/O 工作 { 自身准备 CPU 不查询
 与主机交换信息 CPU 暂停现行程序

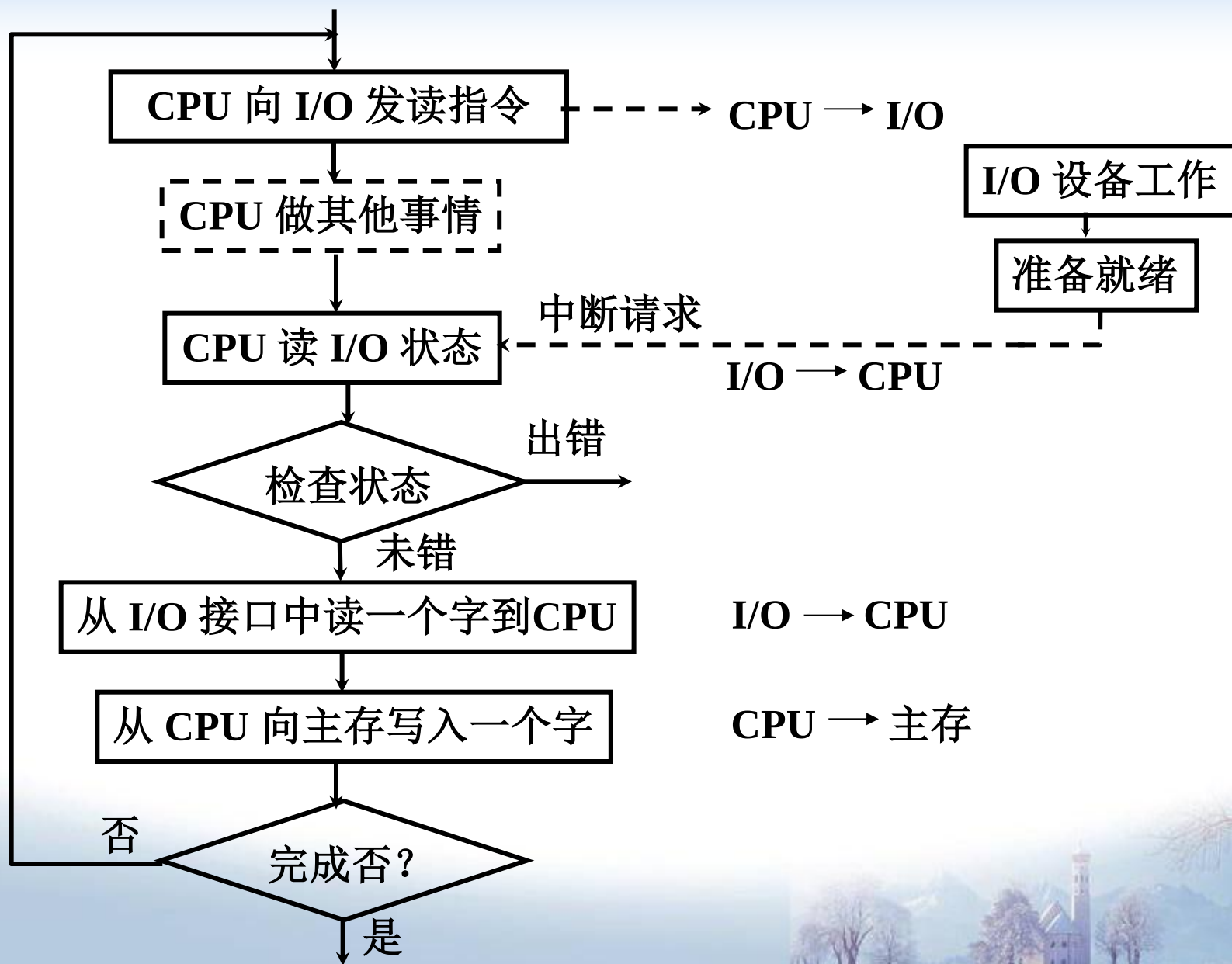
CPU 和 I/O 并行工作



没有踏步等待现象

中断现行程序

程序中中断方式流程



2. 程序中中断方式

- 特点:

1. CPU与外围设备可以并行工作
2. 能够处理异常事件
3. 数据的输入输出要经过CPU
4. 一般用来连接低速设备



3. DMA 方式

- 直接存储器存取(Direct Memory Access, DMA)方式：一种直接依靠硬件在主存与设备之间进行数据传送，在数据传送期间不需要CPU程序干预的与I/O设备交换数据的工作方式。
- 在这种方式中，DMA控制器从CPU手中暂时接管对总线的控制，数据交换不必经过CPU而直接通过数据总线在内存和I/O设备之间直接进行。
- DMA方式几乎是目前所有计算机系统都要具备的一种重要工作方式。



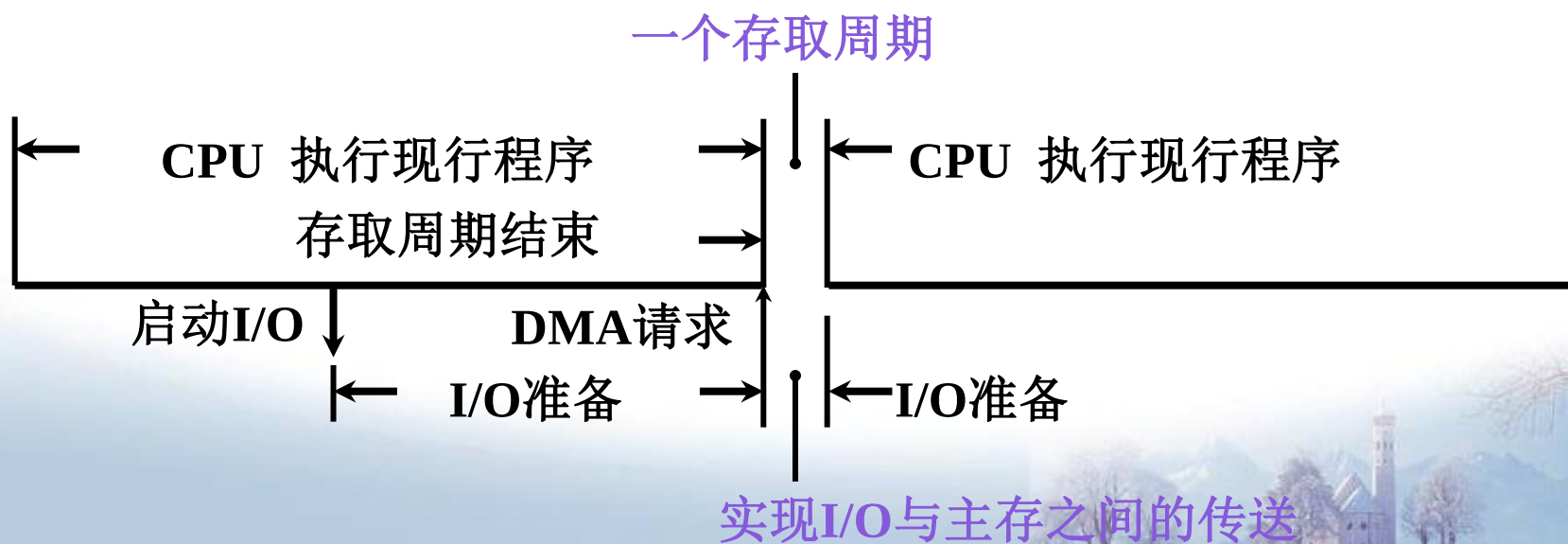
3. DMA 方式

主存和 I/O 之间有一条直接数据通道

不中断现行程序

周期挪用（周期窃取）

CPU 和 I/O 并行工作



三种方式的 CPU 工作效率比较

